

c- La valence de l'atome :

Par définition, la valence d'un élément chimique est le nombre maximal de liaisons chimiques (doublets liants) qu'il peut former. Cette notion est directement liée à la configuration électronique des électrons de valence de l'élément chimique considéré (état fondamental ou état excité). Elle est égale au nombre d'électrons célibataires situés dans la couche externe (de valence)

Le nombre d'électrons célibataires donne la valence de l'atome, c.à.d **le nombre de liaison que peut former un atome.**

- ✓ L'hydrogène $\text{H} \cdot$ possède 1 électron célibataire : il est monovalent.
- ✓ L'oxygène $\cdot \ddot{\text{O}} \cdot$ possède 2 électrons célibataires : il est divalent.
- ✓ L'azote $\cdot \ddot{\text{N}} \cdot$ possède 3 électrons célibataires : il est trivalent.
- L'atome de carbone $\cdot \ddot{\text{C}} \cdot$ possède 4 électrons célibataires : il est tétravalent.

1

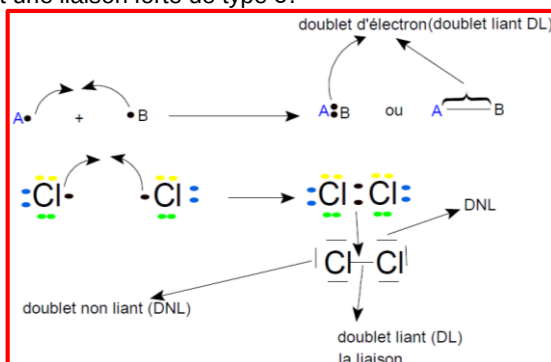
d- Représentation de Lewis des molécules.

Les différents types de liaisons : la liaison covalente, la liaison dative, la liaison ionique et la liaison polarisée

Liaison covalente simple :

Quand deux atomes (A et B) se trouvent en contact, ils peuvent mettre en commun leurs électrons de valence et former ainsi une liaison. Chacun des deux atomes fournit l'un de ses électrons célibataires de la couche de valence occupant seul une case quantique (c'est-à-dire électron célibataire) ces deux électrons s'apparient pour former une liaison entre l'atome A et B. La liaison covalente est une liaison forte de type σ .

Remarque : les doublets assurant des liaisons sont dits **liants**, ceux qui n'assurent pas de liaisons sont dits **non-liants**, on les appelle aussi doublets libres ou encore paires libres



2

Liaison covalente multiple :

Le modèle de LEWIS prévoit également la formation de liaisons doubles ou triples.

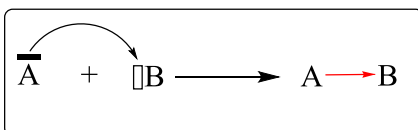
Exemple :



Liaison de coordinance ou liaison covalente dative

Elle se forme entre deux atomes, l'un des deux atomes (**atome B le donneur**) fournit un doublet de sa couche externe, l'autre atome (**atome A accepteur**) qui contient une lacune électronique (case vide) dans sa couche de valence (rectangle) reçoit ce doublet

La liaison dative est identique à la liaison covalente, cependant, elle est représentée par une flèche du donneur à l'accepteur.

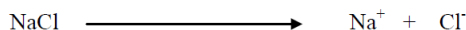


3

La liaison ionique :

Si les deux atomes A et B de la molécule A-B ont une différence importante d'électronégativité, l'élément le plus électronégatif prend un électron de l'autre élément le moins électronégatif. La molécule est constituée de deux ions A^+ et B^- .

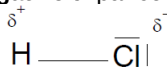
Il n'y a plus une mise en commun d'électrons entre les deux atomes qui forment la liaison, mais transfert d'électron d'un atome à un autre. C'est la liaison ionique. Ex :



Polarisation des liaisons :

Lorsque deux atomes (A et B) liés par covalence sont identiques (H_2 , Cl_2 , N_2 ...etc), le doublet qu'ils ont en commun est équitablement partagé entre les deux, il se trouve en moyenne à égale distance des deux noyaux, le nuage électronique est symétrique par rapport au plan perpendiculaire à l'axe de la liaison A-B.

Par contre si les deux atomes ne sont pas identiques (HCl , CO ,.....etc), l'un est plus électronégatif par rapport à l'autre, il attire plus les électrons vers lui, le nuage électronique n'est pas symétrique tout au long de la liaison, il est déplacé vers l'élément le plus électronégatif. On dit que la liaison covalente est polarisée. L'élément le plus électronégatif présente un excès de **charge négative δ^-** par contre l'autre présente un déficit de **charge positive δ^+**



δ : la charge partielle elle mesure le caractère ionique partiel de la liaison, δ est compris entre 0 liaison apolaire et 1 atomes ionisés

Méthode des cases quantiques

Cette méthode permet de déterminer beaucoup plus rapidement le schéma de Lewis moléculaire en utilisant les règles suivantes :

1) On suppose que l'atome central (l'atome le moins électronégatif) peut utiliser tous les électrons présents sur sa couche de valence pour créer des liaisons avec les atomes latéraux. Cela revient à supposer qu'il existe un hypothétique état excité dans lequel tous les électrons de l'atome central sont célibataires. On pourra alors construire la molécule uniquement avec des liaisons de covalence normales.

2) Dans le cas des ions moléculaires

Si l'ion est chargé positivement, la charge de l'ion est supposée être celle de l'atome central. On enlève autant d'électrons à l'atome central qu'il y a de charges positives

Si l'ion est chargé négativement, la charge de l'ion est supposée être celle de l'atome latéral. On ajoute donc autant d'électrons à l'atome latéral qu'il y a de charges négatives.

5

3) On suppose que les atomes latéraux n'utilisent que leurs électrons célibataires pour se lier à l'atome central. Cela revient à dire qu'ils s'unissent à lui par une liaison simple s'il possède 1 électron célibataire, double s'ils en possèdent 2 et triple s'ils en possèdent 3

Sur les hypothèses précédentes:

- 1) On donne la configuration électronique de chaque atome
- 2) On excite l'atome central si nécessaire
- 3) On relie les cases quantiques de l'atome central avec les cases quantiques des atomes latéraux, faisant apparaître les diverses liaisons simples ou multiples unissant l'atome central et les atomes latéraux.
- 4) On construit un premier schéma de Lewis moléculaire
- 5) On complète ensuite le schéma de Lewis moléculaire écrit précédemment en y faisant figurer les doublets libres de l'atome central ainsi que ceux des atomes latéraux. On y fait aussi figurer les éventuelles charges formelles.

6

Exemple

Déterminer les structures de Lewis de SO_2 et NO^+

7

V- Théorie de la répulsion des paires électroniques des couches de valence (V.S.E.P.R.) (valence shell electron pair repulsion)

Le modèle de Lewis est basé sur un ensemble d'observations et de constatations, mais ne repose sur aucune loi physique. Ce modèle est incapable :

- ❖ d'interpréter en détail la structure électronique des molécules.
- ❖ de donner des informations sur la géométrie des molécules

Gillespie a proposé un modèle pour expliquer la forme géométrique des espèces chimiques (molécules ou ions dans l'espace).

Le modèle de Gillespie repose sur **la répulsion électrostatique** entre les doublets (liants et non liants) entourant un atome centrale. Il est connue par **VSEPR** (Valence Shell Electron Pair Repulsion).

Dans cette théorie la molécule est représentée par :

AX_mEn

Soit **A** un atome (central) d'une molécule, lié par **m** liaisons simples à **m** atomes (ou groupement d'atomes) **X** et éventuellement entouré par **n** doublets libres (ou non liants) **E**

8

Il en résulte que **A** est entouré par **$p = n+m$, ($2 \leq p \leq 6$)** doublets.

Gillespie postule que :

Ces p doublets vont s'éloigner au maximum les uns des autres de façon à minimiser leur énergie de répulsion.

- **$p=2$** → linéaire.
- **$p=3$** → trigonale (plane).
- **$p=4$** → tétraèdre.
- **$p=5$** → bipyramide trigonale.
- **$p=6$** → octaèdre = bipyramide à base carrée .

Question : Comment choisit-on l'atome central ?

1^{ère} condition : On choisit l'atome dont le coefficient stœchiométrique est le plus petit.

Sinon, il faut passer à la deuxième condition.

2^{ème} condition : On choisit l'atome dont le nombre d'électrons célibataires est le plus élevé.

Sinon, il faut passer à la troisième condition.

3^{ème} condition : On choisit l'atome dont le numéro atomique Z est le plus élevé.

9

Exemple :

Géométrie de la molécule C_2H_4 ($H_2C = CH_2$)

✓ l'atome central est C $\Rightarrow$ **A** (choix établi selon la 1^{ère} condition).

✓ l'atome est lié à 2 H et 1 C, avec **$m = 3$** doublets liants $\Rightarrow$ **X_3**

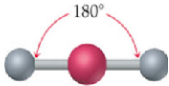
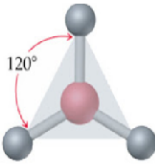
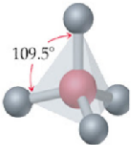
✓ l'atome C ne présente pas de doublets liants (**$n = 0$**) $\Rightarrow$ **$En = 0$**

Résultat : $H_2C = CH_2$ est de type **AX_3** $\Leftrightarrow$ géométrie : **Trigonale** (pour chaque atome de carbone)

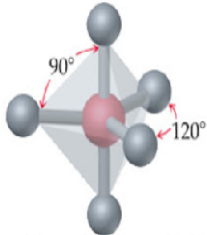
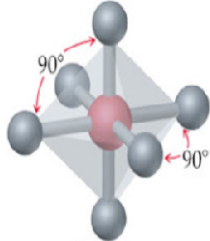
Dans la molécule, les doublets d'électrons n'ont pas la même équivalence.

- Un doublet non liant est plus gênant (occupe plus d'espace) qu'un doublet liant.
- Une liaison multiple est plus gênante qu'un doublet liant.
- Un atome électronégatif est plus gênant qu'un atome électropositif.
- Plus le nombre de doublets libres augmente, plus la répulsion entre eux augmente, ce qui entraîne la diminution des angles de la forme géométrique considérée et il s'ensuit une déformation de la structure.

10

Figure : Répulsion	AX_mE_n	$m + n$	m	Géométrie	Exemples
	AX_2	2	2	Linéaire	$BeCl_2$; CO_2 ; HCN
	AX_3	3	3	Trigonale plane	BF_3 ; $AlCl_3$; NO_3^- ; CO_3^{2-} ; $COCl_2$
	AX_2E_1		2	en V (coudée)	SO_2 ; $SnCl_2$; NO_2
	AX_4	4	4	Tétraèdre	CH_4 ; NH_4^+ ; PO_4^{3-}
	AX_3E_1		3	Pyramide	NH_3 ; H_3O^+ ; PCl_3
	AX_2E_2		2	en V	H_2O ; H_2S ; TeF_2

11

	AX_5	5	5	Bipyramide trigonale	PCl_5
	AX_4E_1		4	Pyramide	$TeCl_4$; SF_4 ; TeF_4
	AX_3E_2		3	en T	ICl_3 ; ClF_3
	AX_2E_3		2	Linéaire	XeF_2
	AX_6	6	6	Octaèdre	SF_6 ; SeF_6 ; TeF_6
	AX_5E_1		5	Pyramide à base carrée	BrF_5 ; IF_5
	AX_4E_2		4	Carrée	XeF_4 ; ICl_4^-

12

VI- Théorie de l'hybridation des orbitales atomiques

Cette théorie permet de décrire les orbitales atomiques (OA) qui interviennent pour le partage des électrons de valence, et par conséquent la formation de la liaison. En effet, les OA de valence de l'atome central se combinent pour former **de nouvelles orbitales mixtes appelées aussi orbitales hybrides**, qui rentrent en jeu pour la formation de la liaison.

La méthode de **combinaison linéaire des orbitales atomiques (LCAO)** ne peut pas expliquer le fait que la molécule de méthane (CH_4) a quatre liaisons CH équivalentes...

Dans cette molécule les orbitales **s** et **p** du carbone sont équivalentes, ce qui peut s'expliquer en créant des combinaisons linéaires des orbitales atomiques **s** et **p**, impliquant la promotion d'un électron **2s** dans une orbitale **2p** d'énergie plus élevée.

Cette dépense énergétique est compensée par **un recouvrement des orbitales 'hybrides'** créées avec les orbitales d'autres atomes (1s de H)

Trois types d'OA hybrides: **sp**, **sp²** et **sp³**

Les OA hybrides sont normalisées et orthogonales

13

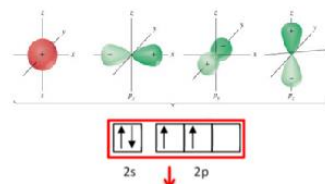
1) Hybridation sp^3

La théorie de l'hybridation permet d'expliquer la molécule de CH_4 .

L'atome de carbone est le centre de la molécule de CH_4 .

L'atome de carbone possède 4 orbitales de valence (**2s**, **2p_x**, **2p_y** et **2p_z**)

Avant d'engager des liaisons avec les atomes d'hydrogène, l'atome de carbone va hybrider ses orbitales de valence.



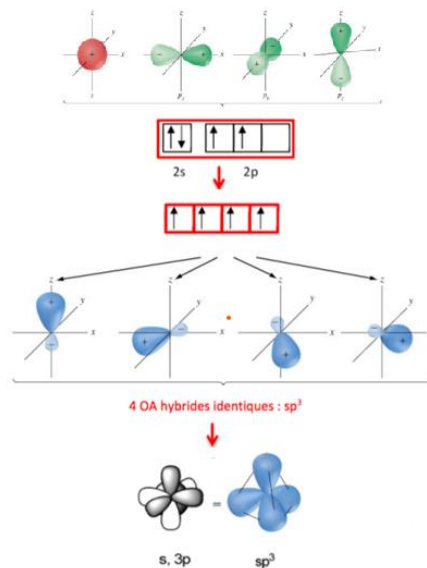
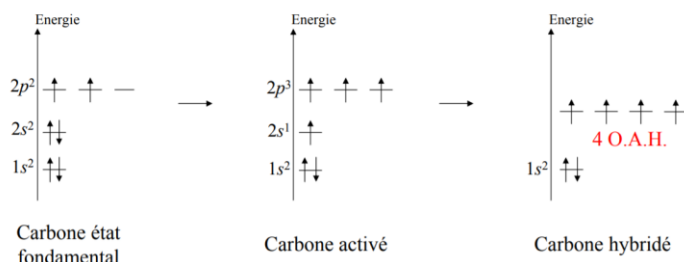
1) Hybridation sp^3

La théorie de l'hybridation permet d'expliquer la molécule de CH_4 .

L'atome de carbone est le centre de la molécule de CH_4 .

L'atome de carbone possède 4 orbitales de valence (**2s**, **2p_x**, **2p_y** et **2p_z**)

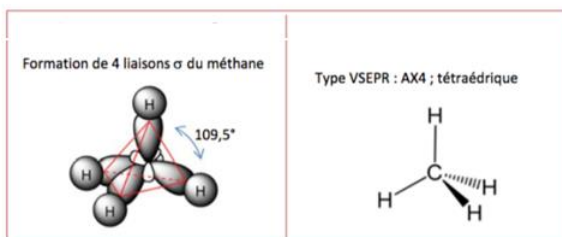
Avant d'engager des liaisons avec les atomes d'hydrogène, l'atome de carbone va hybrider ses orbitales de valence.



15

L'atome de carbone est maintenant entouré de quatre orbitales sp^3 identiques. Ces orbitales sp^3 ont toutes la même énergie. Il est aisé de comprendre que les quatre liaisons C-H auront la même énergie, ce que n'expliquait pas la théorie de LEWIS.

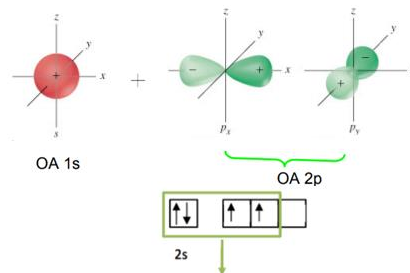
Exemple : la molécule de méthane CH_4



16

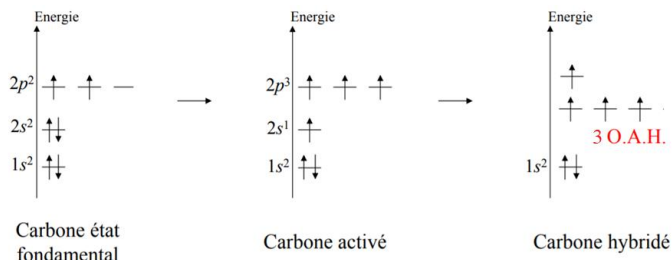
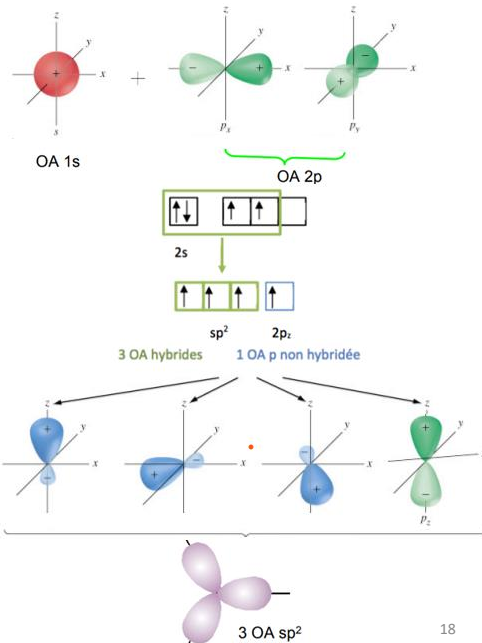
2) Hybridation sp^2

Elle résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale **s** avec 2 orbitales **p** d'un même atome. Pour décrire une molécule trigonale telle que BH_3 ; l'autre orbitale **p** est inchangée et sera à l'origine de la liaison π de l'éthylène.



2) Hybridation sp^2

Elle résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale **s** avec 2 orbitales **p** d'un même atome. Pour décrire une molécule trigonale telle que BH_3 ; l'autre orbitale **p** est inchangée et sera à l'origine de la liaison π de l'éthylène.

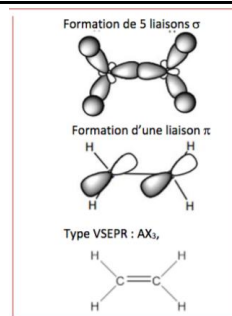


Carbone état
fondamental

Carbone activé

Carbone hybridé

Exemple : la molécule d'éthylène C_2H_4



Pour expliquer la molécule d'éthylène, on va hybrider 3 orbitales atomiques de chaque atome de carbone (**2s**, **2p_x** et la **2p_y**).

La **2p_z** ne participe pas à l'hybridation. L'hybridation de ces 3 orbitales atomiques donnera naissance à 3 orbitales **sp²** (une orbitale **s** et 2 orbitales **p**). Chaque carbone sera entouré de 3 orbitales hybrides **sp²**.

Les liaisons σ de la molécule vont être :

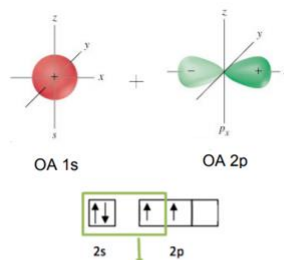
- Combinaison **sp²** du C avec **1s** de H
- Combinaison **sp²** du C avec **1s** de H

L'orbitale **2p_z** de chaque carbone n'a pas participé à l'hybridation. Ces 2 orbitales vont se combiner pour former la liaison π .

19

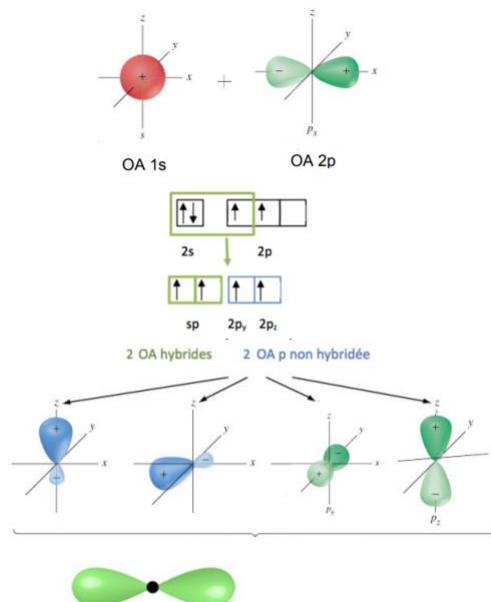
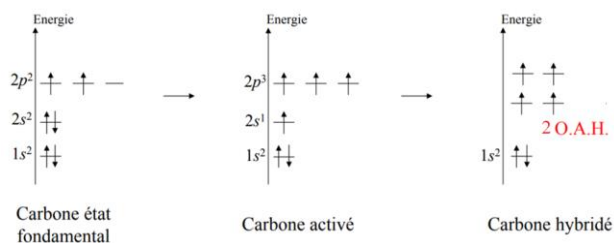
3) Hybridation sp

Lorsque le carbone est dans l'état d'hybridation **sp**, deux orbitales **p** pures sont accompagnées de deux orbitales hybridées **sp** équivalentes et formées à partir de l'orbitale **s** et de la troisième orbitale **p** de la couche 2 du carbone.



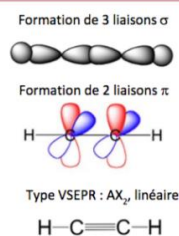
3) Hybridation sp

Lorsque le carbone est dans l'état d'hybridation sp , deux orbitales p pures sont accompagnées de deux orbitales hybridées sp équivalentes et formées à partir de l'orbitale s et de la troisième orbitale p de la couche 2 du carbone.



21

Exemple: C_2H_2 .



- Les axes des deux orbitales sp sont colinéaires.
- Les axes des deux orbitales p pures sont perpendiculaires entre eux et à l'axe commun des orbitales hybridées sp .

Le carbone ainsi hybridé, forme deux liaisons ce qui conduit dans $HC \equiv CH$ (2 carbones hybridés sp liés) à une triple liaison (soit six électrons).

Lien avec la VSEPR

Orbitales Hybrides	AX_mE_n $m+n$	Figure de répulsion	Types de liaison	liaison
sp^3	4	Tétraédrique	Simple	σ
sp^2	3	Triangulaire	Double	$\sigma + \pi$
sp	2	Linéaire	Triple	$\sigma + \pi + \pi$

22